

新疆北山坡十岩浆铜镍硫化物矿床特征及勘查方法

闫军武*, 郭 燕, 伊永国

(新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局物化探大队, 新疆 昌吉 831100)

摘 要:坡十含矿岩体位于塔里木板块东北部北山裂谷带西段,是坡北基性—超基性杂岩体中发现的具铜镍硫化物工业矿床的岩体,岩体分异良好,矿化集中在岩体的中下部,赋矿岩石主要为橄榄岩、橄榄辉长岩。多种地球物理重、磁、电方法应用获得含矿岩体具高重、高磁、低阻和高极化的异常组合特征,含矿岩相 DBz/Dt 在 0.8~1.2 之间,矿体 DBz/Dt 的衰减曲线往往在背景上有强度不大的异常叠加。这些地球物理特性可作为找矿勘查的异常组合模式。

关键词:坡十岩浆铜镍硫化物矿床;矿体特征;矿石特征;物探异常特征

中图分类号:P631 **文献标识码:**A **文章编号:**1004—5716(2010)10—0178—03

位于塔里木板块东北部的新疆北山地区,因其古生代晚期岩浆岩非常发育而备受地学界瞩目(张旺生等,1990;周济源等,2002;成守德等,2000),是新疆重要的铜镍成矿远景区之一。近年来铜镍矿产资源勘查工作也取得一定进展,随着矿产资源勘查深度的不断增加,勘查风险不断增大,对隐伏矿体的预测难度越来越大。地质、地球物理综合勘查方法在资源勘查工作中尤为重要,充分展示准确预测隐伏矿体的空间位置、产状、形态等优点,为资源的勘查与开发奠定了基础。为达到优化勘查方法,降低勘查风险,达到多快好省的勘查目标,以坡十铜镍矿矿床地质特征及其地球物理场异常特征为基础,提出了针对铜镍硫化物矿床优选的勘查方法,供勘查与研究借鉴。

1 区域地质背景

坡十岩浆铜、镍硫化物矿床大地构造位于塔里木陆壳板块内的次一级构造单元——北山裂谷带西段,白地洼大断裂南侧。是坡北基性—超基性杂岩体中目前已发现的铜镍硫化物工业矿床。含矿岩体明显受白地洼大断裂和依格孜塔格—红柳河大断裂控制。区域性深大断裂控制着区内地层、构造、岩浆岩的分布。裸露地层为中元古界白湖群变质岩系,主要岩性有灰色白云黑云石英片岩、斑点状红柱石黑云母片岩、阳起黑云母石英片岩、石榴石砂卡岩、大理岩等。岩浆岩以中基性岩(苏长岩、辉长岩、闪长岩)出露最广,酸性岩(花岗岩)次之,超基性岩发育相对较少,主要为华力西中晚期产物。坡北基性—超基性杂岩体为主要代表,由角闪辉长岩、

橄榄辉石岩、苏长岩和斜长岩组成,岩相呈同心圆状展布,相互间呈渐变关系,锆石 U—Pb 法同位素年龄 $274\text{Ma} \pm 4\text{Ma}$ (姜常义等,2006)。坡十岩体是坡北基性—超基性杂岩体中目前已发现具铜镍硫化物工业矿床的岩体。

2 含矿岩体特征

坡十镁铁—超镁铁杂岩体东西长约 2km,南北宽约 1.6km,出露面积约 3.2km^2 ,其中超镁铁岩相呈走向 NEE 向的不规则椭圆状集中分布于岩体中心偏南的负地形中,多被第四系覆盖,超镁铁岩相长约 1.5km,宽 0.9km,面积 0.825km^2 ,呈半环状围绕超镁铁岩分布,岩体呈产状内倾的盆状(图 1)。含矿岩性为辉长苏长岩、二辉石岩和橄榄辉长岩。矿化带位于接触带内侧超镁铁岩底部,以褐铁矿化为主,偶见原生黄铜矿、镍黄铁矿化及孔雀石。岩石蚀变较强主要有:蛇纹石化、伊丁石化、滑石化、透闪石化、绿泥石化。

岩体岩相分异较好,可划分出 5 个不同岩相:①橄榄辉长岩相以中心相分布于纤闪石化角闪质辉长岩体中;②角闪辉长岩相与地层及其它岩相接触带见有铜蓝、孔雀石及其他金属硫化物矿化;③斜长单辉辉橄岩相为超基性岩相的主要组成部分,局部见有孔雀石、铜蓝、镍黄铁矿分布;④橄榄岩相也是坡十超基性岩相的主要组成部分之一,橄榄岩与辉长岩接触带可见有较强的孔雀石化及镍黄铁矿化。该岩相在深部钻孔中也为主要的含矿岩相之一;⑤橄榄辉长苏长岩相见于深部钻孔,具稀疏浸染状的黄铁矿化。

* 收稿日期:2010-01-13

第一作者简介:闫军武(1971-),男(汉族),陕西礼泉人,工程师,现从事野外矿产资源勘查与研究工作。

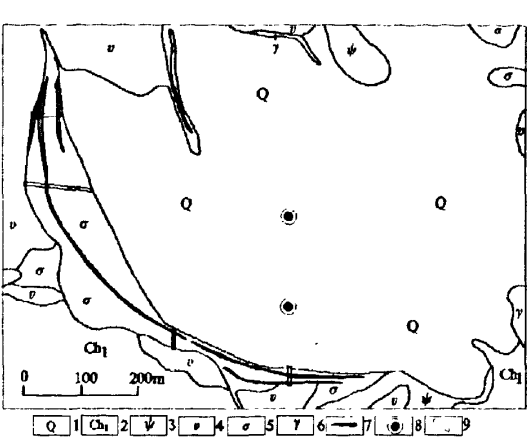


图 1 坡十岩体及矿体分布图
1—第四系;2—中元古界白湖群;3—花岗岩;
4—辉石岩;5—橄榄岩;6—辉长岩、橄榄辉长岩;
7—镍矿体;8—钻孔;9—探槽

3 矿体及矿石特征

坡十岩体目前已发现的 16 个矿体尤以 Ni₂ 矿体规模最大,其次为 Ni₄、Ni₅、Ni₁₄ 矿体。矿体形态与岩体底部形态基本相似,呈弧形或近似盆状产出。矿体各处产状均显示,矿体倾向岩体中心,倾角 22°~80°不等。矿石 Ni 品位一般为 0.3%~0.6%,局部较富,Ni 品位达 0.96%,并见底部熔离型矿体及脉状贯入型镍矿脉(图 2)。矿石中 Cu、Co 含量较低,一般达不到边界品位,只有局部镍含量较高时(Ni 含量>0.6%),Cu、Co 品位则可达边界品位以上。

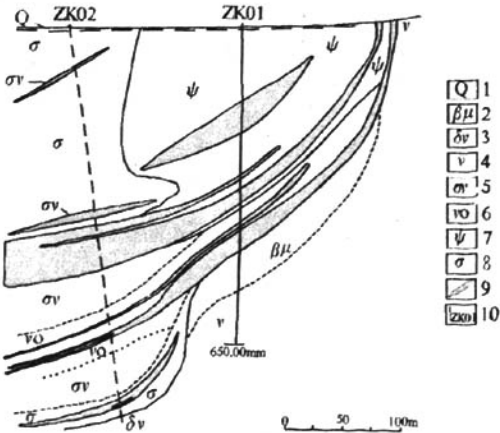


图 2 坡十铜镍矿床 0 号勘探线剖面
1—第四系;2—辉绿玢岩;3—角闪辉长岩;4—辉长岩;
5—橄榄辉长岩;6—橄榄苏长岩;7—橄榄辉石岩;
8—含长橄榄岩;9—铜镍矿体;10—钻孔

矿石具有自形一半自形粒状结构,局部具陨铁结构;矿石构造以星散浸染状—稀疏浸染状为主,局部具稠密浸染状构造。钻孔中见深部熔离矿体,矿石具块状构造,多沿岩石的裂隙脉状贯入,脉宽 0.5~3cm。矿石矿物主要有:镍黄铁矿、黄铜矿、磁黄铁矿、磁铁矿、铬尖晶石,其次含极少量墨铜矿,斑铜矿、针镍矿。脉石矿物主要有:橄榄石、普通辉石、顽火辉石、普通角闪石、金云母、斜长石。

4 物探异常特征

以往的物探成果表明,磁异常总体对应在坡十岩体中间凹地范围内,即与超镁铁岩岩体分布范围相吻合。 ΔT 异常一般 300~1000nT, ΔT 曲线形态不规则,反映岩体磁性极不均匀,岩体南部边缘有强度不大的负磁异常。在强磁异常的边部, ΔT 曲线较宽缓, ΔT 值一般 200~300nT,最高也在 500nT 以下,为弱磁性辉长岩的反映,围岩多为弱—无磁性特征反映。

重力异常的总体趋势为南低北高,向南具有继续下降的变化趋势,北部辉长岩的剩余重力异常强度最大,而中部超基性岩体的重力异常表现为重力低。

激电中梯成果在镁铁—超镁铁岩体上显示为低视电阻率,视电阻率异常值在 100~300 $\Omega \cdot m$ 之间,视极化率异常仅为 1%~2%,局部地段 η_s 最高达到值达 3%,对应南部的大理岩和北部的辉长岩有极高化和高阻异常的组合特征,局部地段有较高的极化率异常,推断与超镁铁岩中硫化矿物相对富集有关(图 3)。

坡十岩体通过 5 条 TEM 剖面测量, DBz/Dt 平均比值异常与不同岩石较好对应关系(图 4),即 DBz/Dt 平均比值异常低于 0.8 的对应的岩石主要为辉长岩、石英角闪片岩等,而在 0.8~1.2 之间与橄榄辉长岩相对应, DBz/Dt 平均比值异常大于 1.2 基本反映超基性岩的分布。本区橄榄岩、橄榄辉长岩是坡十岩体主要含矿岩石,通过几条剖面的分析对比,含矿部位的 DBz/Dt 衰减曲线往往在背景上有强度不大的异常叠加,这是本区的一个重要找矿标志。

5 结论

镁铁—超镁铁杂岩体岩相分异较好,橄榄岩、橄榄辉长岩是主要含矿岩相。含矿岩体的物性特征显示出高重、高磁、极高化率和低电阻率的三高一低的特性,坡十岩体含矿超基性岩体一般具有以下几个特点:①有强度较大的磁异常存在;②TEM 异常衰减曲线圆滑且强度较大的异常往往与纯橄榄岩的反映,而处在 TEM 异常过渡部位叠加的微弱异常与矿体的分布较为密切;③一般都处在重力低异常的边

(下转第 186 页)

资 1.2 万元。

5 结束语

通过吊沟岭隧道处理 I 号、II 号溶洞的实践经验及教训,并进行方案比较,可总结出处理这种大型充填性溶洞的施工流程:探明溶洞范围→根据溶洞范围决定是否开设迂回导坑(根据吊沟岭隧道的施工经验,溶洞长度大于 30m 的,应开设迂回导坑绕行)→施作洞身大管棚超前预支护→侧壁导坑法开挖(需加强初期支护的强度刚度)→支护后拱背径向注浆加固→基底溶洞采用换填或钢管桩注浆加固→二衬砼紧跟。

The Large Backfill Cavern Treatment Technique of

Wuguang Dailiggouling Tunnel

XIE Hai-jin, DENG Shi-ping

(Wuguang Project Department of the Second Corporation, China Railway Tunnel Group, Sanhe Hebei 065201, China)

Abstract: Through processing two large handling mud filling limestone of tunnel, contrasting and analyzing economy and technique design, Combined with site operation experience, to summarize construction technique of handling mud filling limestone, for similar project supplying reference.

Key words: tunnel; backfill cavern; treatment technique

(上接第 179 页)

缘部位;④有极化率异常存在,岩石的视电阻率低于

150Ωm。同时具备上述特征是本区勘查找矿的理想异常组合模式。

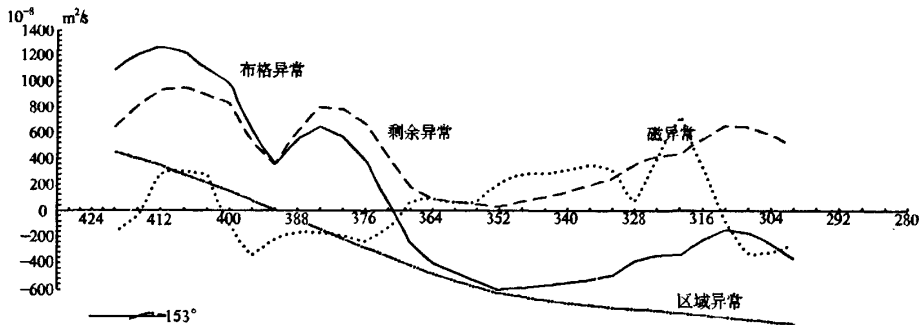


图 3 坡十含矿岩体重力、磁力异常曲线

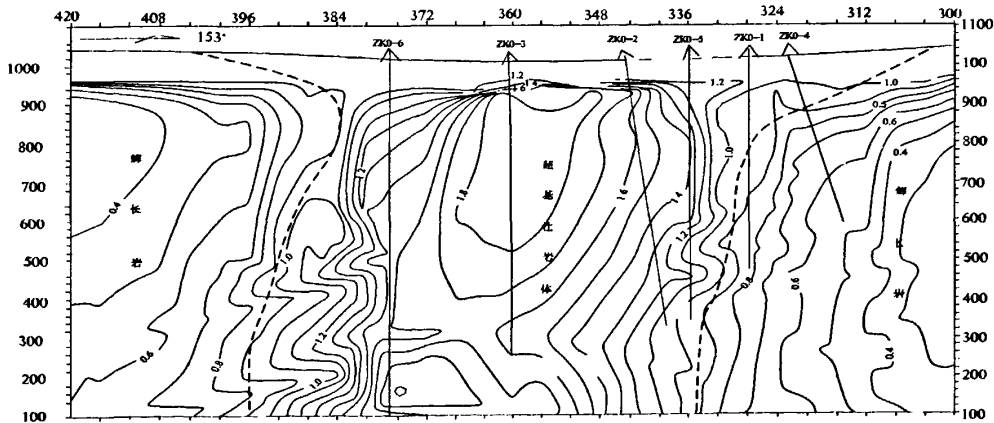


图 4 坡十岩体 0 勘探线 TEM 测深 DBz/Dt 平均比值断面图

参考文献:

[1] 张旺生,等.新疆北山大地构造属性及演化特征[J].新疆地质,1992,10(2):129-137.
[2] 周济源,崔炳芳,等.甘肃北山东段裂谷演化及金矿成矿规律[J].火山地质与矿产,2000,21(1):7-17.

[3] 成守德,张湘江,等.新疆大地构造基本框架[J].新疆地质,2000,18(4):53-62.
[4] 姜常义,等.新疆北山地区中坡陕北镁铁质岩体岩石与岩石成因[J].地球化学岩石学,2006,22(1):115-126.